SVAZEK 03 / 6

Svazek 03 · Výpočetní tomografie (CT)

Hounsfieldovy jednotky, okna, kontrastní fáze a jak hodnotit CT, aniž byste se ztratili i během služby.

Bible radiologa

Obsah

1 · Čtení CT pomocí 4krokové metody

2 · Hounsfieldova jednotka: přemýšlení měřením

3 · Okna: které okno na kterou otázku

4 · Kontrastní fáze a co je vidět v jednotlivých fázích

5 · CT mozku: systematika ve službě

6 · CT mozku: diferenciální diagnostika krvácení

7 · CT hrudníku

8 · CT plicní angiografie

9 · CT břicha: orgán po orgánu

10 · CT břicha: akutní stavy ve službě

11 · CT u traumat

12 · Artefakty a typické chyby

13 · Kontrolní seznamy pro službu a kostra popisu

Další krok

KAPITOLA 1

Čtení CT čtyřkrokovou metodou

Na konci této kapitoly budete vědět, kde začít a kde skončit u CT vyšetření čítajícího stovky řezů.

> *Problémem na CT není nedostatek informací, ale jejich nadbytek. Jediným způsobem, jak se neztratit mezi stovkami řezů, více okny a fázemi, je stálý postup.*

KROK	KORELÁT NA CT
PŘIPRAVTE	**Identifikujte:** pacient, vyšetření, datum, klinická otázka, protokol (nekontrastní / kontrastní, jaké fáze). **Kvalita:** pohyb, artefakty, časování kontrastní látky, zorné pole. **Orientace:** levá strana obrazovky je pravá strana pacienta; axiální, koronální, sagitální rekonstrukce; okno
PROJDĚTE	Specifické pořadí podle oblasti (hlava, hrudník, břicho, trauma); sledování každé struktury shora dolů ve všech řezech; každé okno jako samostatný průchod; nezastavovat se u prvního nálezu
POPIŠTE	Hyperdenzní / hypodenzní / izodenzní, měření HU, lokalizace, velikost, ohraničení, charakter sycení; porovnání s předchozími vyšetřeními a mezi jednotlivými fázemi
SHRŇTE	Odpověď na klinickou otázku, diferenciální diagnóza, doporučení; okamžité nahlášení akutních nálezů jako krvácení, herniace, embolie, perforace, ruptura

Dvě pravidla průřezového čtení

1. **Orgán po orgánu, řez po řezu** — Vyberte si jeden orgán a sledujte jej od prvního řezu, kde se objeví, až po poslední řez, kde mizí. Poté přejděte k dalšímu orgánu. „Rychlé rolování řezy a snaha dívat se na všechno najednou“ je nejčastější příčinou přehlédnutých nálezů.

2. **Jeden průchod na jedno okno** — Projděte stejnou oblast v každém okně v samostatném cyklu. Například CT hrudníku: nejprve plíce v plicním okně, poté mediastinum a měkké tkáně v mediastinálním okně a následně kosti v kostním okně.

Používejte rekonstrukce

- **Axiální:** Základní rovina; většina čtení probíhá zde.
- **Koronální:** Okolí bránice, střevní kličky, ledviny a močovody, baze lební a vedlejší nosní dutiny.
- **Sagitální:** Osa páteře a výška obratlových těl, průběh aorty, středočárové struktury.
- **Tenké řezy a MIP (maximum intensity projection / projekce maximální intenzity):** Pomáhá u malých nodulů a cév; zjistěte si, jak se zapíná na vaší pracovní stanici.

Zlaté pravidlo

Nejprve topogram (scout / plánovací sken). Mnoho rezidentů se na topogram vůbec nepodívá; přitom právě tam lze jako první spatřit hranice zorného pole, implantáty/přístroje, objemnou expanzi nebo nález mimo samotné zorné pole.

KAPITOLA 2

Hounsfieldovy jednotky: přemýšlení v naměřených hodnotách

Na konci této kapitoly budete schopni změřit podezřelou oblast a odhadnout její obsah.

> *HU je hodnota, kterou vám CT poskytne. Když vaše oko vnímá určitou oblast jako „trochu světlejší“, toto číslo vám dokáže říci, zda se jedná o krev, kalcifikaci, nebo kontrastní látku.*

TKÁŇ / SUBSTANCE	PŘIBLIŽNĚ HU	PRAKTICKÝ VÝZNAM NA CT
Vzduch	≈ −1000	Pneumotorax, volný vzduch, pneumocefalus, podkožní emfyzém
Tuk	≈ −100	Obsah tuku v lézi; „prosáknutí“ (stranding) v tukových rovinách svědčí pro zánět
Voda / prostá tekutina	≈ 0 (přibližně 0–20)	Likvor, prostá cysta, moč, žluč, prostý ascites
Měkké tkáně	≈ +20 až +60	Svalovina, parenchymatózní orgány, mozkový parenchym (nativně)
Akutní krev	≈ +50 až +80	Na nativním CT denznější než okolí; koagulovaná krev může mít ještě vyšší hodnoty
Kost / kalcifikace	> +400	Kalcifikace, konkrementy, kortikální kost
Opacifikovaná céva	Výrazně stoupá v závislosti na fázi a technice	V arteriální fázi tepny, v portální venózní fázi portální a systémové žíly

Hodnoty jsou obecně přijímané orientační údaje; liší se podle přístroje, napětí na rentgence, tloušťky řezu a pacienta.

Pět nejčastějších otázek na HU ve službě

1. **„Je to prostá tekutina?“** — Prostá tekutina má obvykle mezi 0–20 HU. Vyšší hodnoty svědčí pro krvácení, vyšší obsah bílkovin nebo infekci.

2. **„Je to krev, nebo kalcifikace?“** — Akutní krev má kolem +50–80 HU; kalcifikace mají hodnoty mnohem vyšší. V kostním okně zůstává kalcifikace zářivě bílá, zatímco krev bledne.

3. **„Sytí se léze?“** — Změřte stejnou oblast v nativní i postkontrastní fázi pomocí stejně velké ROI. Výrazný nárůst svědčí o vaskularizaci léze.

4. **„Je to tuk?“** — Negativní hodnoty (přibližně −50 a méně) svědčí pro tuk. V malé oblasti dejte pozor na efekt částečného objemu.

5. **„Je to vzduch?“** — Mimo střevo hodnoty blížící se −1000 HU → volný nebo ektopický vzduch. Plicní okno usnadňuje odlišení vzduchu od tuku.

Příklad · nodul nadledviny

Uzel nadledviny naměřený na nativním CT s hodnotou přibližně 10 HU nebo nižší svědčí pro na lipidy bohatý adenom. To je jeden z klasických příkladů, kdy samotné měření HU pomáhá ke stanovení diagnózy. U postkontrastního vyšetření tuto prahovou hodnotu nelze použít.

Častá chyba

Popisování oblasti, kterou pouhým okem označíte za „hyperdenzní“, bez jejího změření. Nastavení okna, okolní tkáně a vytvrzení svazku mohou oko oklamat. Při pochybnostech měřte; hodnotu v případě potřeby uveďte v popisu.

KAPITOLA 3

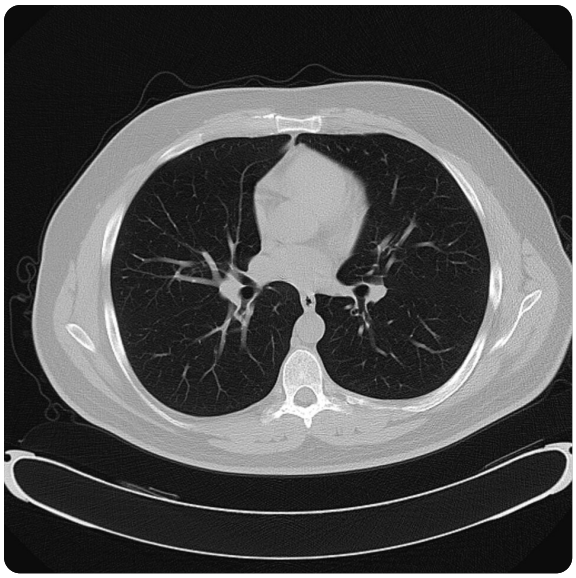
Okna: které okno pro kterou otázku

Na konci této kapitoly budete znát povinnou sadu oken pro každé CT a v případě potřeby otevřete doplňující okno.

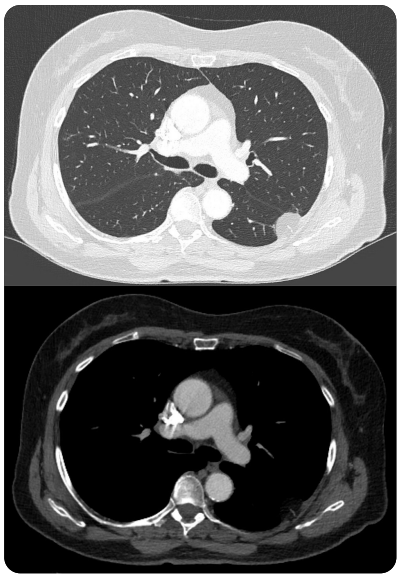
> *Okno se nastavuje podle konkrétní otázky: „Je přítomno krvácení?“, „je přítomna fraktura?“, „je přítomen nodul?“, „je přítomen volný vzduch?“. Každá otázka vyžaduje své vlastní okno.*

OKNO	ŠÍŘKA / STŘED (W / L, PŘIBLIŽNĚ)	K ČEMU?
Mozek	≈ 80 / 40	Mozkový parenchym, diferenciace šedé a bílé hmoty, krvácení, expanze
Cévní mozková příhoda	≈ 40 / 40	Jemné denzitní rozdíly u časných ischemických změn; velmi úzké okno
Subdurální	≈ 200 / 80	Odlišení tenkého extraaxiálního krvácení přiléhajícího ke kosti od samotné kosti
Plíce	≈ 1500 / −600	Plicní parenchym, noduly, mléčné sklo, emfyzém, pneumotorax; volný vzduch v břiše
Mediastinum / měkké tkáně	≈ 400 / 40	Mediastinum, cévy, lymfatické uzliny, srdce, pleura; břišní orgány
Kost	≈ 2000 / 500	Fraktura, lytická / sklerotická léze, báze lební, páteř

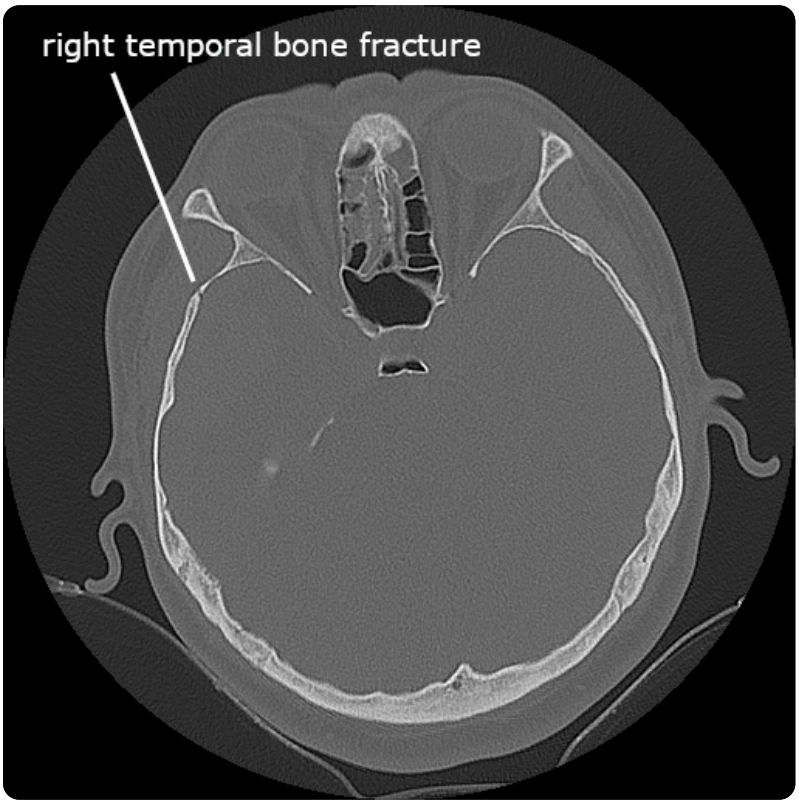
Hodnoty jsou přibližné referenční údaje. Seznamte se s předvolbami oken na vašem pracovišti a pracovní stanici; hodnoty se mohou mírně lišit.



Normální CT hrudníku v plicním okně. Co hledat: cévy zužující se od hilu k periferii, bronchiální stěny, plicní parenchym sahající až k pleuře.



Mediastinální okno. Co hledat: velké cévy, srdce, uzlinové stanice, jícen, pleurální a perikardiální tekutina.



Kostní okno. Na tomto snímku: fraktura. Co hledat: přerušení kortikalis, ostrou lytickou linii, dislokaci fragmentů; jemné linie neviditelné v okně měkkých tkání.

Povinná sada oken podle anatomické oblasti

VYŠETŘENÍ	POVINNÉ	V PŘÍPADĚ POTŘEBY
CT mozku	Mozek + kost	Subdurální (trauma, starší pacient, užívání antikoagulancií), cévní mozková příhoda (akutní neurologický deficit)
CT hrudníku	Plíce + mediastinum + kost	Doplňkové okno: tenké řezy v plicním okně, MIP
CT břicha	Měkké tkáně + plíce (volný plyn, baze plic) + kosti	Užší měkkotkáňové okno (jaterní léze)
Trauma CT	Ve všech oblastech všechna okna vhodná pro danou oblast	Sagitální / koronální rekonstrukce páteře v kostním okně

> **Častá chyba**
> Čtení CT břicha pouze v měkkotkáňovém okně. Malé množství volného vzduchu může v měkkotkáňovém okně splynout s tukem. Při CT břicha vždy zkontrolujte prostor těsně pod přední břišní stěnou a přední plochu jater v plicním okně.

KAPITOLA 4

Kontrastní fáze a co je v jednotlivých fázích patrné

Na konci této kapitoly rozpoznáte, v jaké fázi bylo CT provedeno, a budete vědět, na co jednotlivé fáze odpovídají.

> *V každém okamžiku po podání intravenózní kontrastní látky vypadají cévy i orgány jinak. Rozpoznání fáze je předpokladem správné interpretace nálezu.*

FÁZE	JAK TO POZNAT?	PRO CO JE NEJLEPŠÍ?
Nativní	Cévy mají denzitu blízkou okolním měkkým tkáním; bez aplikace kontrastní látky	Akutní krvácení (zejména intrakraniální), kalcifikace, konkrementy (močový systém), výchozí (bazální) měření HU, obsah tuku
Arteriální	Aorta a tepny jsou velmi světlé; portální žíla je dosud slabá; renální kůra je výrazně světlejší než dřeň	CT angiografie (aorta, disekce, aneuryzma), aktivní arteriální krvácení, hypervaskulární léze
Plicní arteriální (CT angiografie plicnice)	Truncus pulmonalis a plicní tepny jsou syté; načasování se řídí podle plicních tepen	Plicní embolie
Portovenózní	Portální a jaterní žíly jsou opacifikované; jaterní parenchym je homogenní a dosahuje maximálního sycení	Rutinní CT břicha, hodnocení parenchymatózních orgánů, absces, většina metastáz, střevní stěna
Pozdní / vylučovací	Kontrastní látka v kalichopánvičkovém systému ledvin, močovodech a močovém měchýři	Močový trakt (uroteliální léze, únik moči), hodnocení vymývání (washout) u některých lézí

Přiřazení fáze ke klinické otázce

1. **Přečtěte si klinickou otázku** — „Litiáza?“, „Disekce aorty?“, „Embolie?“, „Bolest břicha?“
2. **Zkontrolujte provedené fáze** — Odpovídá protokol klinické otázce? Pokud ne, uveďte to v popisu jako limitaci a v případě potřeby to konzultujte se svým školitelem / atestovaným radiologem.
3. **Porovnejte jednotlivé fáze mezi sebou** — Sledujte, jak se léze mění od nativního skenu přes arteriální a portální venózní až po odloženou fázi.

4 **Hledejte aktivní krvácení** — Ložisko v denzitě kontrastní látky mimo cévní řečiště v arteriální fázi a jeho zvětšení či změna tvaru v dalších fázích svědčí pro aktivní extravazaci.

Typické nástrahy v jednotlivých fázích

- **Arteriální fáze:** Slezina může mít heterogenní (zebrovitý) vzhled; to samo o sobě neznamená poranění. Znovu ji zhodnoťte v portální žilní fázi.
- **Arteriální fáze:** Drobné tranzientní perfuzní rozdíly v játrech mohou vyhlížet jako léze.
- **Portovenózní fáze:** V dolní duté žíle může míšení kontrastní krve z renálních žil s nekontrastní krví napodobovat defekt v náplni.
- **Nativní fáze:** Krvavá nebo proteinová cysta může mít vysokou denzitu jako solidní léze; podívejte se, zda po podání kontrastu dochází k sycení.

> **Bezpečnost podání kontrastní látky**
>
> Před podáním kontrastní látky se podle protokolu vašeho pracoviště zhodnotí renální funkce, anamnéza reakce na kontrastní látku a medikace. Tato rozhodnutí se činí společně s vaším školitelem a příslušným klinikem.

> **Praktický tip**
>
> V technické části popisu jasně uveďte fáze: «CT břicha nativně a v portovenózní fázi.» Čtenář ihned pochopí, na jaké otázky může toto vyšetření odpovědět.

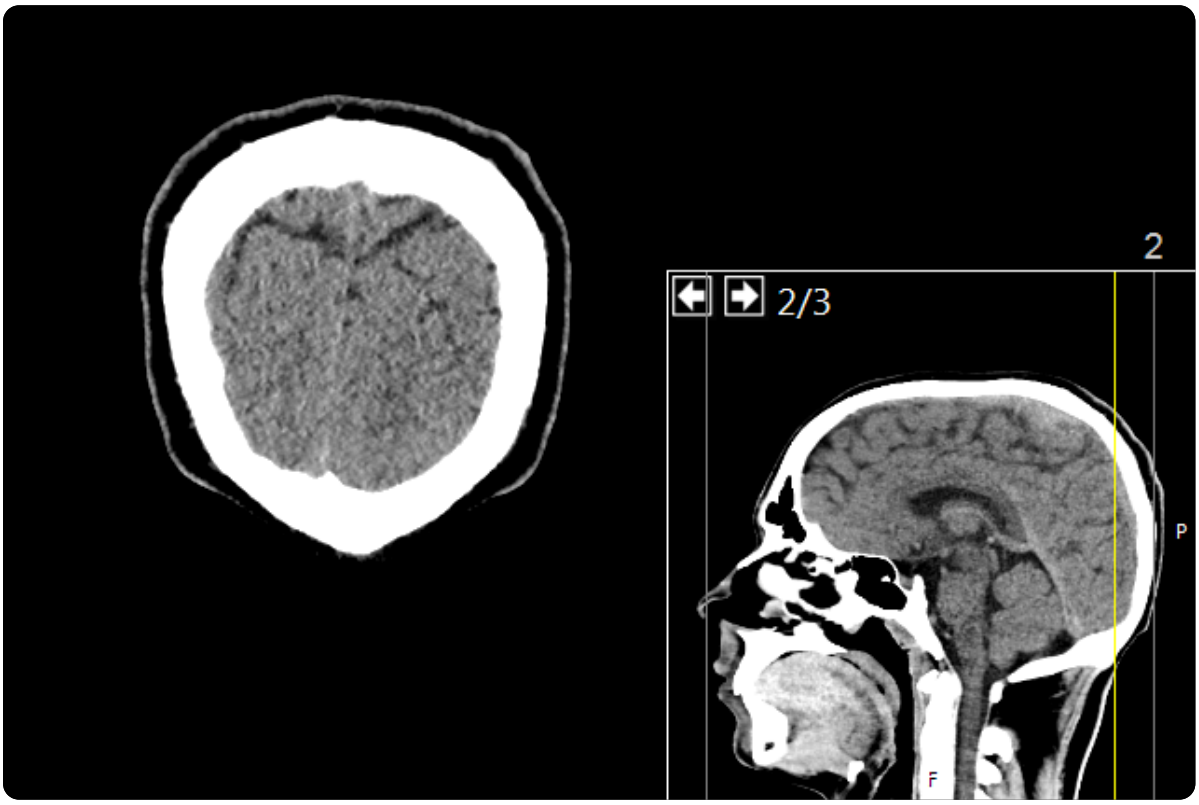
KAPITOLA 5

CT mozku: systematika ve službě

Na konci této kapitoly budete schopni hodnotit nativní CT mozku v pěti krocích ustáleného postupu, aniž byste přehlédli krvácení.

> *Ve službě nejčastěji hodnoceným CT je nativní CT mozku. Pětikrokový postup: Krev · Cisterny · Mozek · Komory · Kost.*

Toto pořadí odpovídá mnemotechnické pomůcce známé v angličtině jako „Blood Can Be Very Bad“ (Blood · Cisterns · Brain · Ventricles · Bone). Jako mnemotechnická pomůcka **„KREV CISTERNY MOZEK KOMORY KOSTI“** pořadí, tedy **K-S-B-V-K**můžete použít.



Normální nativní CT mozku. Na tomto řezu aplikujte pět kroků: bez extraaxiálního i intraparanchymatózního krvácení; zobrazené cisterny jsou volné; diferenciace šedé a bílé hmoty je zachována; komory jsou symetrické a obvyklé šíře; v kostním okně nutno hodnotit zvlášť.

1 · Krev

- **Kam se dívat?** Podél vnitřní plochy kalvy (epidurální, subdurální), podél falxu a tentoria, v sulcích a cisternách (subarachnoidální), v parenchymu (intraparenchymatózní), v komorách (intraventrikulární), zejména v deklinních partiích okcipitálních rohů.
- **Které okno?** Mozkové okno + subdurální okno. Tenké vrstvy krve sousedící s kalvou mohou v mozkovém okně splynout s kostí.

- **Co hledat?** Akutní krvácení je hyperdenzní. V subakutním stadiu může být blízké mozkovému parenchymu (izodenzní); v chronickém stadiu je hypodenzní.

2 · Cisterny

- **Supraselární cisterna**, **perimezencefalické cisterny** (včetně ambientních a kvadrigeminálních cisteren) a v případě potřeby bazální cisterny.
- **Je přítomna krev?** Hyperdenzita v cisternách svědčí pro subarachnoidální krvácení.
- **Je průchodná?** Zánik (efacement) cisteren svědčí pro intrakraniální hypertenzi a riziko herniace. Toto je nález vyžadující urgentní hlášení.

3 · Mozek

1. **Symetrie** — Porovnejte hemisféry vedle sebe. Expanzivní chování, vyhlazení sulků, asymetrická denzita.

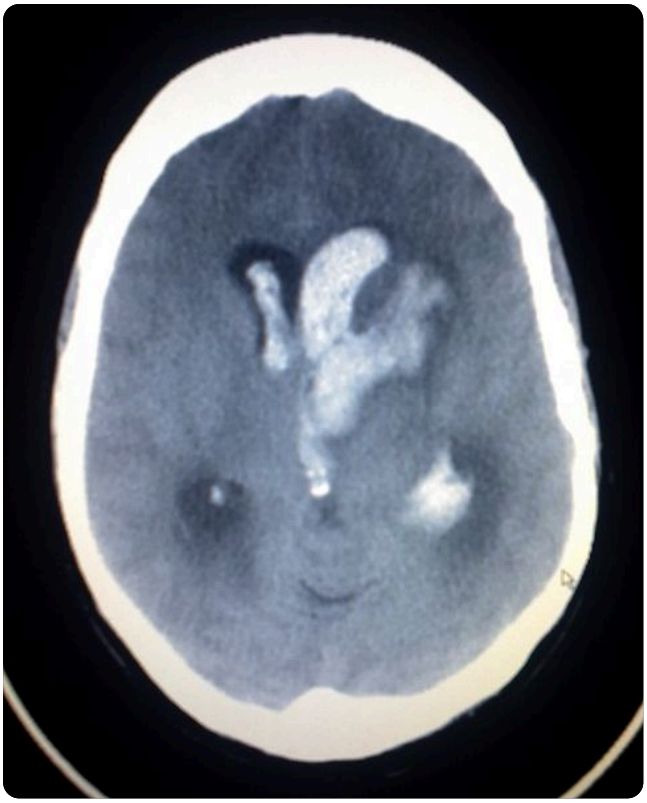
2. **Diferenciace šedé a bílé hmoty** — Jeho setření svědčí pro časnou ischemii nebo edém. K zobrazení časných ischemických změn nastavte okno pro cévní mozkovou příhodu (CMP). Typická místa k posouzení: inzulární kortex, kontury nucleus lentiformis, korová páska.

3. **Příznak hyperdenzní cévy** — Pokud se velká tepna, jako je arteria cerebri media (MCA), jeví denznější než obvykle, může to svědčit pro trombus.

4. **Přetlačení střední čáry** — Měří se v úrovni septum pellucidum. Popisuje se přítomnost a rozsah.

5. **Známky herniace** — Poloha struktur z hlediska subfalcinní, unkální (transtentoriální) a tonzilární herniace.

6. **Zadní jáma lební** — Mozkový kmen a mozeček; pozor na artefakty ze ztvrdnutí svazku.



Na tomto snímku: intracerebrální (intraparenchymové) krvácení. Co hledat: hyperdenzní ložisko v parenchymu, perifokální hypodenzní edém, expanzivní chování, propagaci do komor a přetlačení středočárových struktur.

4 · Komory

- **Velikost:** Mezi známky hydrocefalu patří rozšíření temporálních rohů a disproporcionální zvětšení komor vzhledem k sulkům.
- **Symetrie a poloha:** Útlak nebo dislokace v důsledku expanzivního efektu.
- **Obsah:** Intraventrikulární krvácení (zejména hladinka tekutiny v okcipitálních rozích).

5 · Kost

- **Přejděte do kostního okna.** Kalva, baze lební, orbity, obličejový skelet (pokud je zobrazen).
- **Fraktura** odlište od normálních sutur a cévních sulků: Sutury mají typickou lokalizaci a jsou obvykle oboustranně symetrické; lomná linie může mít ostrý, nepravidelný průběh.
- **Vedlejší dutiny nosní a mastoidální sklípky:** Hladinka tekutina-plyn nebo opacifikace u traumatu může být vodítkem pro frakturu baze lební.
- **Pneumocefalus:** Intrakraniální vzduch (snadno viditelný v plicním nebo kostním okně).
- **Měkké tkáně:** Otok vlasaté části hlavy (hematom) ukazuje místo traumatu; pátrejte také po poranění na protilehlé straně (contrecoup).

CT mozku · karta K-S-B-V-K

- [ ] **Krev:** epidurální, subdurální, subarachnoidální, parenchymatózní, komorové (mozkové + subdurální okno)
- [ ] **Cisterny:** je přítomna krev, jsou volné (efasment = urgentní)
- [ ] **Mozek:** symetrie, šedo-bílá hmota, hyperdenzní céva, přetlačení středočárových struktur, herniace, zadní jáma
- [ ] **Komory:** velikost (temporální rohy), symetrie, krev
- [ ] **Kost:** fraktury, paranazální dutiny a mastoidy, pneumocefalus, skalp

Urgentní hlášení

Pokud zjistíte čerstvé krvácení, expanzivní chování, přetlačení středočárových struktur, vymizení cisteren, známky herniace, akutní hydrocefalus nebo podezření na akutní iktus, informujte ošetřujícího lékaře a vašeho školitele bez čekání na dokončení popisu. Při podezření na akutní iktus má iktový protokol vašeho pracoviště stanoveny časové cíle.

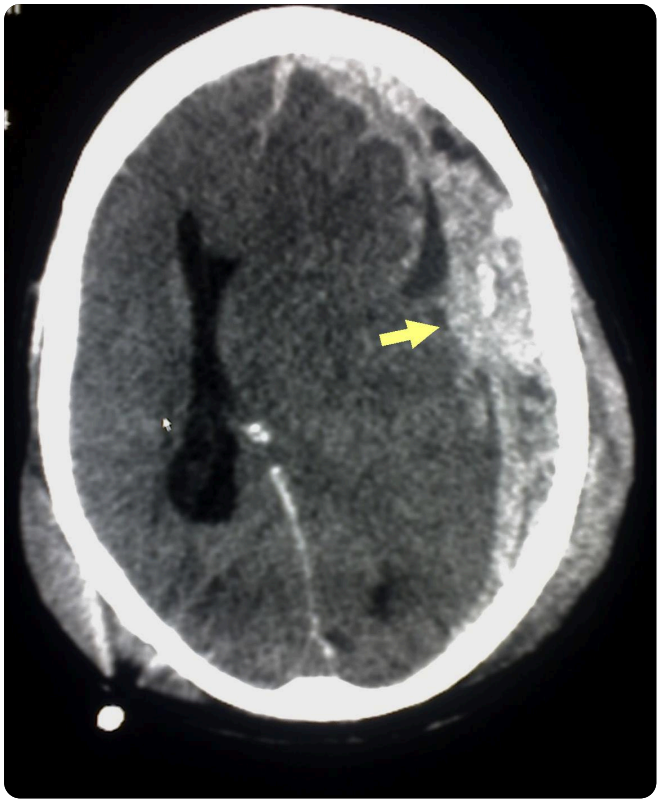
KAPITOLA 6

CT mozku: diferenciace krvácení

Na konci této kapitoly budete schopni rozlišit typy intrakraniálního krvácení podle tvaru a lokalizace.

Typ krvácení se rozpozná podle tvaru a ohraničující anatomické struktury.

TYP	LOKALIZACE	TYPICKÝ VZHLED	TIPY
Epidurální	Mezi kostí a durou	Bikonvexní (čočkovitý)	Obvykle nepřechází přes lebeční švy; často spojeno se zlomeninou; může dojít k rychlému zhoršení
Subdurální	Mezi durou a arachnoideou	Srpkovitý tvar (konkávní vnitřní plocha)	Může překračovat lebeční švy; může se šířit podél falxu a tentoria; zvýšená opatrnost u starších pacientů a pacientů na antikoagulační léčbě
Subarachnoidální	Sulky, cisterny, Sylviova rýha	Hyperdenzita vyplňující sulky a cisterny, kopírující jejich tvar	Může být traumatické i netraumatické; masivní krvácení v bazálních cisternách může vyžadovat další došetření k vyloučení aneuryzmatu
Intraparenchymatózní	V mozkovém parenchymu	Okrouhlé nebo nepravidelné hyperdenzní ložisko	Perifokální edém; zvažte příčinu dle lokalizace a klinického stavu; propagace do komor
Intraventrikulární	Uvnitř komor	Hladina tekutina-tekutina v níže položených partiích	Pozor na rozvoj hydrocefalu



Na tomto snímku: subdurální hematom. Co hledat: srpkovitou extraaxiální kolekci podél vnitřní lamely kalvy, vyhlazení přilehlých sulků, expanzivní chování a přetlačení středočárových struktur. Pro záchyt tenkých kolekcí přepněte do subdurálního okna.

Fáze krvácení a denzita

STÁDIUM	OBRAZ NA NATIVNÍM CT	POZOR
Akutní	Hyperdenzní	Při těžké anémii se krev může jevit méně denzní
Subakutní	Blíží se mozkovému parenchymu (může být izodenzní)	Izodenzní subdurální hematom patří k nejčastěji přehlédnutým stavům: pátrejte po vymizení sulků, mediálním posunu rozhraní šedé a bílé hmoty a expanzivním chování
Chronický	Hypodenzní	Nové krvácení v chronické kolekci může vykazovat smíšenou denzitu (akutní na chronickém podkladě)

Co uvést v popisu krvácení

1. **Typ a strana** — Například „levostranný frontoparietální subdurální hematom“.
2. **Tloušťka nebo rozměr** — Měření v nejsilnějším místě; rozměry u intraparenchymového krvácení.
3. **Denzita** — Akutní, subakutní, chronický nebo smíšený obraz.
4. **Expanzivní efekt** — Vyhlazení sulků, komprese komor, přetlak středočárových struktur (rozsah), známky herniace.

5 **Doprovodné nálezy** — Fraktura, kontuze, krev v ostatních kompartmentech, hydrocefalus.

6 **Porovnání** — Pokud je k dispozici předchozí CT, progrese, regrese nebo nové krvácení.

> **Častá chyba**
> Nalézt jeden typ krvácení a nehledat další. U traumatického pacienta může být subdurální, subarachnoidální krvácení a kontuze přítomny současně. Po dokončení kroku krvácení zkontrolujte všech pět kompartmentů jeden po druhém znovu.

KAPITOLA 7

CT hrudníku

Na konci této kapitoly budete schopni hodnotit CT hrudníku ve třech oknech a podle ustáleného anatomického postupu.

> *Nehodnoťte CT hrudníku v jednom průchodu. Tři okna, tři průchody: plicní, mediastinální, kostní.*

1. průchod · Plicní okno

1. **Dýchací cesty** — Od trachey a hlavních bronchů k segmentálním bronchům; lumen, ztluštění stěny, obturující léze.
2. **Parenchym, lalok po laloku** — Pravá plíce odshora dolů, poté levá plíce odshora dolů. Nodulus, konsolidace, matnice, emfyzém, cysta, bula, fibróza.
3. **Pleura** — Pneumotorax (zejména ventrální a bazální), pleurální ztluštění.
4. **Fisury** — Poloha a ztluštění; dislokace při ztrátě objemu.

PATERN	DEFINICE
Konsolidace	Zvýšení denzity zastírající stěny cév a bronchů pod ním; může obsahovat vzduchový bronchogram
Mléčné sklo	Mírné zvýšení denzity, které nezastírá stěny cév a bronchů pod ním
Nodul	Okrouhlá nebo oválná, ohraničená denzita; popisuje se velikost, denzita (solidní / subsolidní / mléčné sklo) a ohraničení
Emfyzém	Oblasti nízké denzity bez stěny nebo s velmi tenkou stěnou
Kavita	Vzduchem naplněná dutina uvnitř konsolidace, expanze nebo uzlu; popisuje se tloušťka stěny

2. průchod · Mediastinální okno

- **Srdce a perikard:** Velikost srdce, perikardiální výpotek.
- **Velké cévy:** Aorta (kalibr, stěna, disekační flap při kontrastním vyšetření), plicnice (defekt náplně při kontrastním vyšetření).
- **Lymfatické uzliny:** Mediastinální a hilové stanice, axilární oblasti.
- **Jícen:** Zesílení stěny, dilatace, hladinka plynu a tekutiny.

- **Pleura:** Pleurální výpotek a jeho denzita, pleurální ztluštění.
- **Hrudní stěna a měkké tkáně:** Expanze, podkožní emfyzém, prsní tkáň.
- **Zachycené horní břicho:** Játra, slezina, nadledviny, horní póly ledvin.

3. průchod · Kostní okno

- Hrudní obratle (výška a postavení na sagitální rekonstrukci), žebra, sternum, klavikuly, skapuly.
- Lytická nebo sklerotická léze, fraktura.

> **Praktický tip**
>
> Sledovat žebra jednotlivě na axiálních řezech je obtížné. Pokud to vaše pracovní stanice umožňuje, použijte koronální, sagitální nebo rekonstrukce podél průběhu žeber.

> **Častá chyba**
>
> Přehlédnutí horní části břicha zobrazené na CT hrudníku. Nodul nadledviny, jaterní léze nebo volná tekutina v horním břichu mohou být poprvé zachyceny na CT hrudníku.

KAPITOLA 8

CT plicní angiografie

Na konci této kapitoly budete schopni systematicky hodnotit CTA plicnice indikovanou pro plicní embolii, od kontroly kvality až po známky přetížení pravého srdce.

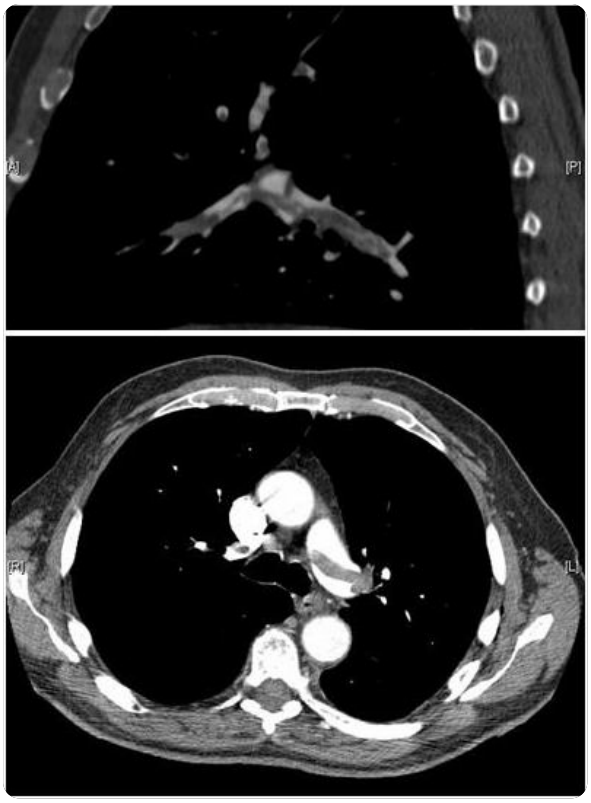
> *Při pulmonální CTA existují dvě otázky: «Je přítomna embolie?» a «Pokud ano, je postiženo pravé srdce?» Nejdříve však otázka třetí: «Má toto vyšetření dostatečnou kvalitu, aby na tyto otázky odpovědělo?»*

PŘIPRAVTE: kvalita

- **Kontrastní opacifikace:** Jsou truncus pulmonalis a plicní tepny dostatečně opacifikované? Pokud je opacifikace slabá, malé embolie nelze zhodnotit; uveďte to v popisu.
- **Pohybový artefakt:** Dýchací pohyby stírají kontury cév a mohou vytvářet falešné defekty v náplni.
- **Artefakt z mísení:** Mísení nekontrastní krve s kontrastní může vyhlížet jako přechodný, neostře ohraničený defekt.

PROJDĚTE: sledování tepen

1. **Truncus pulmonalis → pravá a levá hlavní plicní tepna**.
2. **Lobární tepny** — Arterii každého laloku zvlášť.
3. **Segmentální tepny** — Sledujte každý segment společně s jeho bronchem (arterie a bronchus probíhají společně).
4. **Subsegmentální tepny** — Do té míry, jak to kvalita obrazu dovoluje.
5. **Optimalizujte okno** — Zvolte okno, které nejlépe ukáže rozdíl mezi kontrastem naplněnými cévami a trombem; standardní mediastinální okno bývá někdy nedostatečné.



Na tomto snímku: plicní embolie (CT angiografie). Co hledat: defekt v náplni v kontrastem naplněném lumen plicnice; na transverzálním řezu okrouhlý defekt uprostřed cévy, na longitudinálním řezu protáhlý defekt v lumen; velikost pravé komory.

POPIŠTE: rozpoznat embolii a odlišit ji od imitací

NÁLEZ	SVĚDČÍCÍ PRO EMBOLII	MŮŽE JÍT O IMITACI
Defekt v náplni	V lumen, ostře ohraničený, pokračující na více řezech	Patrné na jediném řezu, neostře ohraničené, odpovídající pohybovému artefaktu
Lokalizace	Uvnitř cévy; obklopený kontrastní látkou	Mimo cévu (lymfatická uzlina, bronchiální stěna)
Tvar cévy	Kompletně okludující embolus může způsobit amputaci a dilataci cévy	Efekt částečného objemu v bifurkaci cévy

Známky přetížení pravého srdce

- Zvýšení poměru průměru pravé komory k levé komoře (v axiálním řezu přibližně 1 a více svědčí pro dilataci pravé komory).
- Oploštění nebo vyklenování mezikomorového septa směrem do levé komory.
- Reflux kontrastní látky do dolní duté žíly a jaterních žil.
- Dilatace trunku pulmonalis.

Doprovodné plicní nálezy

- Klínovitá konsolidace bází nasedající na pleuru (může odpovídat plicnímu infarktu).
- Pleurální výpotek.

- Jiné diagnózy kromě embolie, které by mohly vysvětlit symptomy (pneumonie, pneumotorax, patologie aorty, perikardiální výpotek).

> **Urgentní hlášení**
> Při zjištění plicní embolie, zejména centrální embolie nebo při známkách přetížení pravého srdce, informujte ošetřujícího lékaře a svého školitele neprodleně, ještě před dokončením popisu.

> **Častá chyba**
> Popsat vyšetření s nedostatečnou opacifikací jako „bez známek embolie“. Pokud je kvalita nedostatečná, formulace by měla znít: „pro nedostatečnou opacifikaci je hodnocení na segmentární a subsegmentární úrovni limitováno“.

KAPITOLA 9

CT břicha: orgán po orgánu

Na konci této kapitoly budete schopni hodnotit CT břicha pokaždé ve stejném pořadí orgánů, aniž byste vynechali jakoukoli strukturu.

> *Při CT břicha je počet orgánů velký a počet řezů ještě větší. Samotné pořadí není důležité; důležité je dodržet pokaždé stejný postup.*

Doporučené pořadí orgánů

#	STRUKTURA	CO HODNOTIT?
1	**Baze plic**	Nodul, konsolidace, pleurální tekutina, pneumotorax (plicní okno)
2	**Játra**	Velikost, kontury, denzita parenchymu, fokální léze, cévy (portální a jaterní žíly)
3	**Žlučník a žlučové cesty**	Zesílení stěny, pericholecystická tekutina a prosáknutí tuku, konkrement (nemusí být na CT zcela patrný), dilatace intra- a extrahepatických žlučových cest, pneumobilie
4	**Pankreas**	Velikost, kontury, prosáknutí peripankreatického tuku a tekutina, fokální léze, pankreatický vývod
5	**Slezina**	Velikost, parenchym, lacerace, perisplenická tekutina
6	**Nadledviny**	Nodul, ztluštění, krvácení
7	**Ledviny, močovody, močový měchýř**	Velikost, sycení kůry, expanze, cysta, konkrement, hydronefróza, prosáknutí perirenálního tuku; sledování ureterů až k močovému měchýři
8	**Gastrointestinální trakt**	Distální jícen → žaludek → duodenum → jejunum a ileum → cékum a apendix → tlusté střevo (vzestupný, příčný, sestupný tračník, sigmoideum) → rektum; ztluštění stěny, dilatace, tranzitorní zóna
9	**Mezentérium a peritoneum**	Volná tekutina (a její denzita), volný vzduch, prosáknutí tuku, kolekce
10	**Cévy**	Aorta (kalibr, stěna, disekce), truncus coeliacus, SMA, renální tepny, ilické tepny; IVC, portální žíla, SMV, lienální žíla
11	**Lymfatické uzliny**	Retroperitoneální, mezenteriální, pánevní, inguinální

#	STRUKTURA	CO HODNOTIT?
12	**Pánevní orgány**	Děloha a ovaria nebo prostata a semenné váčky; volná tekutina v pánvi
13	**Břišní stěna**	Hernie (inguinální, umbilikální, incizionální), tekutinové kolekce, hematom
14	**Kosti**	Bederní obratle, pánev, kyčle, dolní žebra (kostní okno)

Tři «druhá kola» při CT břicha

1. **Pátrání po volném vzduchu v plicním okně** — Pod přední břišní stěnou, před játry, kolem lig. falciforme, mezi střevními kličkami, retroperitoneum.
2. **Kolo kontroly střev** — Při podezření na obstrukci nebo zánět sledovat střevo kličku po kličce s cílem najít tranzitorní zónu nebo zdroj zánětu.
3. **Prohlídka v kostním okně** — Léze obratlů a pánve, fraktury.

> **Praktický tip**
>
> „Prosáknutí“ (stranding) v tukových rovinách je na CT břicha mapou zánětu. Oblast s nejvýraznějším prosáknutím tuku bývá nejčastěji nejblíže zdroji problému.

KAPITOLA 10

CT břicha: akutní stavy ve službě

Na konci této kapitoly budete schopni rozpoznat a popsat nejčastější akutní stavy na CT břicha, se kterými se ve službě setkáte.

Akutní apendicitida

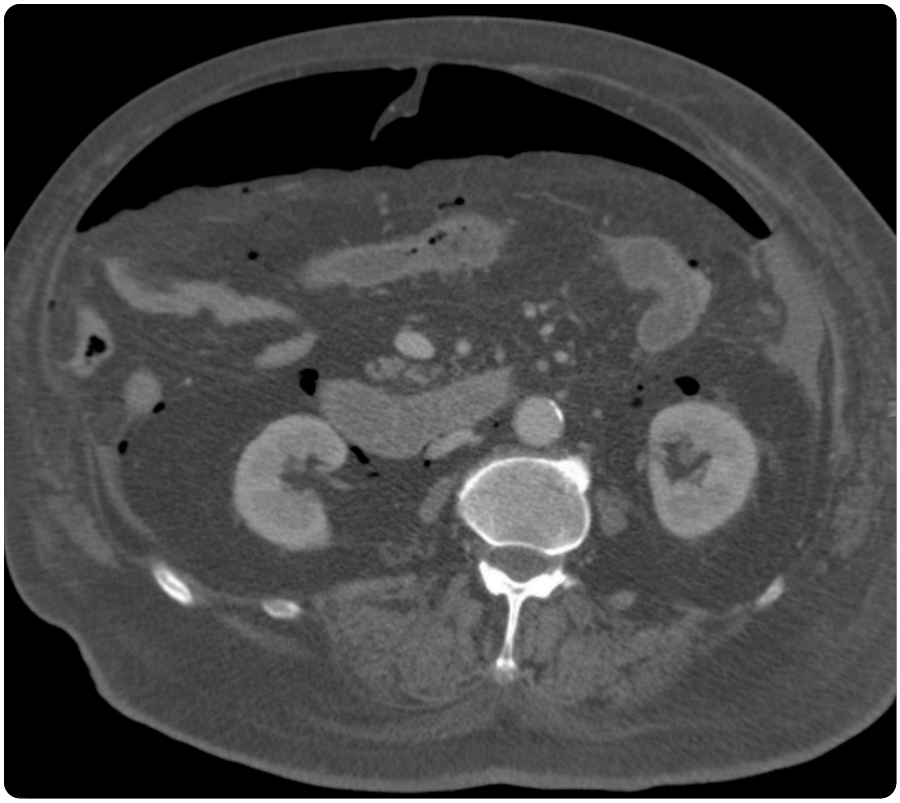
1. **Najděte apendix** — Sledujte slepě zakončenou tubulární strukturu odstupující z céka pod ileocekální chlopní; vyšetřete ji až k jejímu hrotu (poloha je variabilní: retrocekální, pelvická atd.).
2. **Změřte průměr** — Vnější průměr obvykle nad 6 mm, spolu s dalšími nálezy svědčí pro appendicitidu.
3. **Sledujte stěnu a okolí** — Ztluštění stěny a její sycení, prosáknutí periapendikulárního tuku, apendikolit.
4. **Hledejte komplikace** — Známky perforace (defekt stěny, extraluminální vzduch, appendikolit mimo lumen), absces, difuzní volná tekutina.



Na tomto snímku: akutní apendicitida. Co hledat: rozšířený apendix se zesílenou stěnou, prosáknutí okolního tuku, případný apendikolit a známky komplikací.

Pneumoperitoneum

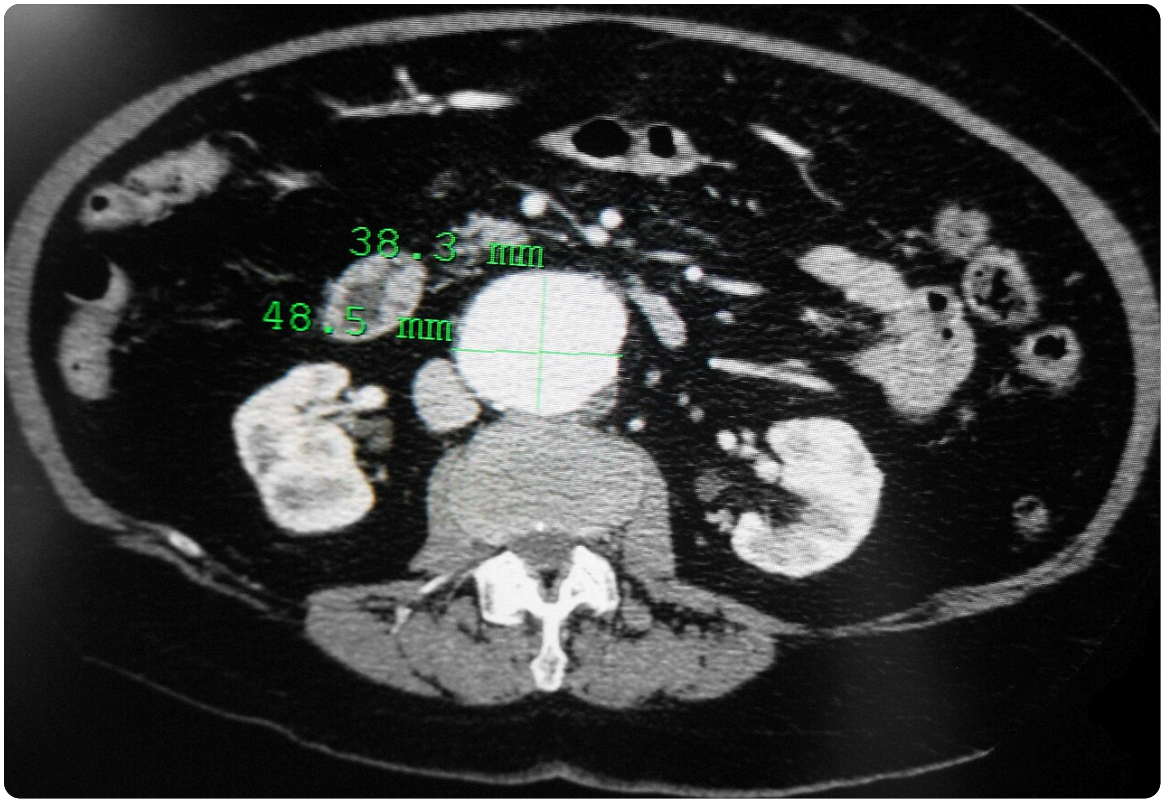
- Extraintestinální vzduch pod přední stěnou břišní, před játry a mezi střevními kličkami v plicním okně.
- Vodítka pro hledání zdroje: oblast nahromadění bublinek plynu, defekt nebo ztluštění střevní stěny, lokální prosáknutí tuku a tekutina.
- Zkontrolujte v žádance nedávnou anamnézu operace nebo intervence.



Na tomto snímku: pneumoperitoneum. Co hledat: volný plyn mimo střevní lumen, nejčastěji nahromaděný pod přední břišní stěnou; v plicním okně se snadno odliší od tuku.

Aneurysma abdominální aorty (AAA)

- Vnější průměr abdominální aorty přibližně 3 cm a více je považován za aneurysma. Měření provádějte v rovině kolmé na osu cévy, od vnější stěny k vnější stěně.
- K popisu: maximální průměr, vztah k renálním tepnám (infrarenální / juxtarenální / suprarenální), propagace (iliické tepny), nástěnný trombus.
- **Známky ruptury:** Retroperitoneální hematom, periaortální zvýšení denzity a tekutina, nepravidelnost kontury stěny aorty, aktivní extravazace při postkontrastním vyšetření. Tyto nálezy se hlásí urgentně.
- Čerstvý hyperdenzní půlměsíc v nástěnném trombu může souviset s bezprostředním rizikem ruptury; ihned nález ukažte svému školiteli.



Na tomto snímku: aneuryzma břišní aorty. Co hledat: aneuryzmatické rozšíření aorty, odlišení lumen a nástěnného trombu, přítomnost hematomu nebo tekutiny v periaortálním prostoru.

Obstrukce tenkého střeva

1. **Dilatované kličky tenkého střeva** — Obvykle průměr nad 2,5–3 cm; distálně od ní kolabovaná klička.
2. **Najděte místo přechodu** — Místo přechodu mezi dilatovaným a kolabovaným střevem. Sledujte střevo kličku po kličce; koronální rekonstrukce je nápomocná.
3. **Hledejte příčinu** — Hernie, expanze, pruh (zvažuje se, není-li jiná příčina), invaginace, biliární ileus.
4. **Hledejte komplikace** — Uzavřená klička, torze mezenteria (obraz víru / whirl sign), snížené sycení střevní stěny, ztluštění stěny, edém mezenteria, pneumatóza, plyn v portálním řečišti. Tyto nálezy se z hlediska ischémie hlásí urgentně.

Konkrement močového traktu

- Preferuje se nativní CT (konkrementy se nezamění s kontrastem).
- Lokalizace a velikost konkrementu, stupeň hydroureteronefrózy, prosáknutí perirenálního a periureterálního tuku.
- K odlišení pánevního flebolitu od konkrementu v distálním močovodu: sledujte močovod shora dolů; lem měkké tkáně kolem konkrementu (stěna močovodu) svědčí pro litiázu, zatímco u flebolitu může být patrný ocasovitý cévní výběžek.

TABULKA	NÁLEZY VYŽADUJÍCÍ URGENTNÍ HLÁŠENÍ
Apendicitida	Perforace, absces
Pneumoperitoneum	Nevysvětlený volný vzduch
AAA	Známky ruptury nebo hrozící ruptury
Obstrukce tenkého střeva	Uzavřená klička, známky ischémie
Močový konkrement	Obstrukce se známkami infekce (v korelaci s klinickým stavem)
Obecné	Aktivní krvácení, známky mezenteriální ischemie, poranění parenchymatózních orgánů

KAPITOLA 11

Trauma CT

Na konci této kapitoly budete schopni odečítat polytrauma CT v pořadí, které zachytí nejprve život ohrožující stavy.

> *Hodnocení u traumatu je dvoufázové: nejprve rychlý „život zachraňující“ průchod, poté podrobný kompletní průchod. Nálezy z prvního průchodu se hlásí okamžitě.*

První kolo: život ohrožující nálezy

1. **Hlava** — Krvácení působící expanzivně, známky herniace.
2. **Krční páteř** — Zřetelná porucha postavení, zřetelná fraktura.
3. **Hrudník** — Známky tenzního pneumotoraxu, masivní hemotorax, známky poranění aorty, perikardiální výpotek.
4. **Břicho a pánev** — Aktivní extravazace, masivní hemoperitoneum, poranění parenchymatózních orgánů, pneumoperitoneum, fraktury pánve a hematom.

Druhé kolo: plně systematické čtení

OBLAST	CO HLEDAT?	OKNO
Hlava	K-S-B-V-K; kontuze, fraktury baze lební a obličejového skeletu	Mozek, subdurální, kost
Krční páteř	Linie zakřivení, obratlová těla, zadní elementy, prevertebrální měkké tkáně	Kost (sagitální a koronální), měkké tkáně
Hrudník	Pneumotorax, hemotorax, kontuze, lacerace, fraktura žeber a sterna, hematom mediastina, aorta, pneumomediastinum	Plíce, mediastinum, kost
Břicho	Poranění jater, sleziny, ledvin, pankreatu; známky poranění střeva a mezenteria; volná tekutina a její denzita; volný plyn	Měkké tkáně, plíce
Pánev	Fraktury pánevního kruhu a acetabula, poranění močového měchýře, pánevní hematom	Kost, měkké tkáně
Torakolumbální páteř	Fraktury obratlů, postavení (sagitální rekonstrukce)	Kost

Co uvést u poranění parenchymatózních orgánů

- Orgán a typ poranění (laceration, subkapsulární hematom, intraparenchymový hematom, kontuze).
- Přibližná velikost a rozsah (propagace do hilu, cévní poranění).
- Přítomnost aktivní extravazace (porovnání mezi fázemi).
- Distribuce a denzita okolní volné tekutiny (tekutina s vyšší denzitou než prostá tekutina svědčí pro krvácení; denznější koagulum nahromaděné kolem orgánu může ukazovat na zdrojový orgán).
- Stupeň podle klasifikačního systému používaného na vašem pracovišti (společně s vaším školitelem).

Častá chyba

Nalezení zjevného poranění a rychlé přehlédnutí ostatních oblastí. U traumat platí pravidlo «druhého poranění»: Jakmile je nalezeno jedno poranění, vědomě pátrejte po sousedních strukturách, které mohl stejný mechanismus zasáhnout (zlomenina žebra → plíce, slezina, játra; zlomenina pánve → močový měchýř, cévy).

Praktický tip

U trauma CT si poznamenejte nálezy z prvního průchodu a ihned je nahlaste; podrobný popis se píše až po druhém průchodu. Zaznamenejte, kdo a v kolik hodin hlášení převzal.

KAPITOLA 12

Artefakty a typické chyby

Na konci této kapitoly budete umět rozpoznat běžné artefakty na CT a vyvarujete se nejčastějších chyb při interpretaci.

Časté artefakty

ARTEFAKT	OBRAZ	KDE JE ČASTÝ?	CO DĚLAT?
Vytvrzení svazku	Tmavé pruhy mezi denzními strukturami	Zadní jáma lební, baze lební, úroveň ramen	V těchto oblastech buďte při hodnocení denzity opatrní; v případě potřeby uveďte limitaci vyšetření
Kovový artefakt	Jasné a tmavé pruhy (streak artefakty)	Okolí protéz, zubních výplní, svorek, implantovaných přístrojů	Pokud jsou k dispozici, použijte rekonstrukce pro redukci kovových artefaktů; limitaci uveďte v popisu
Pohyb	Neostrost, zdvojená kontura	Nespolupracující pacienti, dýchání, srdce	Ověřte nález v různých řezech a rekonstrukcích
Parciální objem	Měření malých struktur jako průměru okolních tkání	Malé léze, okraje orgánů	Prohlédněte tenké řezy; u malých lézí interpretujte HU s opatrností
Mísení kontrastní látky	Přechodný, neostře ohraničený defekt v náplni	IVC, plicní tepny	Zkontrolujte v jiné fázi a v sousedních řezech
Pseudosycení	Mírně vyšší naměřené hodnoty u malých cyst v postkontrastní fázi	Renální cysty, sousedství intenzivně se sytícího parenchymu	Měření interpretujte obezřetně; při pochybnostech doporučte další dovyšetření

Typické chyby a jak jim předejít

CHYBA	ANTIDOTUM
Čtení v jediném okně	Povinná sada oken podle anatomické oblasti; každé okno jako samostatný průchod
Hodnocení bez určení fáze	Před zahájením popisu určete fáze a uveďte je do technické části

CHYBA	ANTIDOTUM
Vynechání topogramu	Prvním obrazem je topogram; zkontrolujte zorné pole a zavedené prostředky
Přehlédnutí izodenzního subdurálního hematomu	Symetrie sulků, poloha rozhraní šedé a bílé hmoty, expanzivní chování; subdurální okno
Přehlédnutí časné ischemie	Iktové okno; insulární kůra, nucleus lentiformis, hyperdenzní céva
Přehlédnutí volného vzduchu v břiše	Prohlídka přední břišní stěny v plicním okně
Konstatovat «bez známek apendicitidy» bez nalezení apendixu	Sledujte apendix až k jeho vrcholu; pokud nebyl nalezen, uveďte «apendix nelze jednoznačně diferencovat»
Přehlédnutí okrajů snímku	Horní část břicha na CT hrudníku, baze plic na CT břicha, orbity a paranasální dutiny na CT hlavy
Neporovnání s předchozím vyšetřením	Otevření archivu je součástí stálého postupu
Hlášení akutního nálezu až na konci popisu	Akutní nález se hlásí a zaznamenává okamžitě po zjištění; popis se dokončí poté

KAPITOLA 13

Kontrolní seznamy na službu a kostra popisu

Abyste měli ve službě otevřené v telefonu.

Před každým CT · PŘIPRAVTE

- [ ] Správný pacient, správné vyšetření, nejaktuálnější datum
- [ ] Klinická otázka přečtena
- [ ] Protokol: nativní / postkontrastní, které fáze
- [ ] Topogram zkontrolován (skenované pole, přístroje/pomůcky)
- [ ] Kvalita: pohyb, artefakt, opacifikace
- [ ] Předchozí vyšetření byla otevřena

CT mozku

K-S-B-V-K: Krev · Cisterny · Mozek · Komory · Kost.

Okna: mozkové + kostní; v případě potřeby subdurální a iktové.

Urgentní: krvácení, expanzivní chování, přetlačení středočárových struktur, efasment cisteren, hydrocefalus, podezření na akutní iktus.

CT hrudníku

3 kola: plíce (dýchací cesty, parenchym, pleura) · mediastinum (srdce, cévy, uzliny, jícen, pleurální tekutina) · kosti.

Okraje: zobrazená horní část břicha.

Pulmonální CTA

Kvalita: opacifikace, pohyb.

Sledování: truncus → hlavní → lobární → segmentální → subsegmentální.

Pravé srdce: Poměr RV/LV, septum, reflux do IVC.

CT břicha

Pořadí orgánů: baze plic → játra → žlučové cesty → pankreas → slezina → nadledviny → močový trakt → GIT → mezenterium / peritoneum → cévy → uzliny → pánev → břišní stěna → kosti.

Druhá kola: volný vzduch (plicní okno), sledování střeva, kosti.

Před odesláním popisu

- [ ] Technická část: fáze, kontrastní látka, limitace
- [ ] Datum porovnání uvedeno (nebo předchozí vyšetření chybí)
- [ ] Nálezy byly zapsány v pevném pořadí
- [ ] Změřeny suspektní denzity
- [ ] Průchod dokončen ve všech povinných oknech
- [ ] Závěr přímo odpovídá na klinickou otázku; číslovaný a seřazený podle závažnosti
- [ ] Akutní nález byl nahlášen a zaznamenán

Kostra CT popisu

NADPIS	PŘÍKLAD FORMULACE
Vyšetření	„Nativní CT mozku.“ / „CT břicha s intravenózní kontrastní látkou v portální venózní fázi.“
Klinické informace	Klinická otázka v žádance
Technika	„Hodnocení zadní jámy je limitováno pohybovými artefakty.“
Porovnání	„Srovnáno s CT ze dne [datum].“
Nálezy	Ve specifickém pořadí podle oblasti
Závěr	„1. … 2. …“ Odpověď na klinickou otázku, diferenciální diagnóza, doporučení; pokud bylo provedeno urgentní hlášení, komu a v kolik hodin (dle pravidel pracoviště)

Zdroje obrazové dokumentace

Lékařské snímky v této knize pocházejí z Wikimedia Commons a podléhají otevřeným licencím umožňujícím komerční využití (CC0, volné dílo, CC BY, CC BY-SA). Snímky byly použity v původní podobě, pouze s úpravou velikosti či ořezem. Děkujeme autorům.

1. CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg)
2. Pleuralipom 001 - CT axial LF und WT.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleuralipom_001_-_CT_axial_LF_und_WT.jpg)
3. CT brain bone window showing right temporal bone fracture.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_bone_window_showing_right_temporal_bone_fracture.jpg)
4. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
5. Intracerebral hemorrhage 2.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intracerebral_hemorrhage_2.jpg)
6. Trauma subdural arrow.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trauma_subdural_arrow.jpg)
7. Pulmonary embolism CTPA.JPEG — Aung Myat and Arif Ahsan · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulmonary_embolism_CTPA.JPEG)
8. Subhepatische Appendicitis 45M - CT coronar - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subhepatische_Appendicitis_45M_-_CT_coronar_-_001.jpg)
9. 20-02-Anastomoseninsuffizienz freie Luft - CT.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20-02-Anastomoseninsuffizienz_freie_Luft_-_CT.png)
10. Contrast-enhanced CT scan demonstrating abdominal aortic aneurysm.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Contrast-enhanced_CT_scan_demonstrating_abdominal_aortic_aneurysm.jpg)

Vzdělávací účely. Tento materiál nenahrazuje předatestační přípravu, odborný dohled, klinický úsudek ani popis specialisty.

Další krok

Svazek 04 · Magnetická rezonance (MR)otevřete. Přenese návyk čtení orgán po orgánu, který jste se naučili na CT, do MR; naučíte se, na jakou sekvenci se díváte a co každý signál znamená.

Váš dárek pro rychlou orientaci ve službě **Průvodce interpretací snímků**mějte otevřený; jednostránkový postup pro každé vyšetření je tam.